

## Sección I. Hoja de información para participantes

### Equipo de investigación

|                        |                                    |                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investigador Principal | Erik A. Philipps Lozano            | Unidad de Posgrado, Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, UNI |
|                        | Oswaldo H. Vargas Cuellar          | Unidad de Posgrado, Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, UNI |
| Asesor de tesis        | MSc. Javier Enrique Sicchar Valdez | Unidad de Posgrado, Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, UNI |

### Descripción

La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería lleva a cabo un estudio orientado a identificar las características más relevantes de los programas de mantenimiento de medidas de mitigación estructural frente a flujos de detritos en la quebrada Quirio desde la perspectiva de los hogares que residen en la zona expuesta al peligro. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Los flujos de detritos, denominados popularmente huaicos, son corrientes rápidas de agua mezclada con sedimentos, rocas y material vegetal que descienden por el cauce de la quebrada durante episodios de lluvias intensas o deshielo. La quebrada Quirio, localizada en el distrito de Lurigancho-Chosica, departamento de Lima, cuenta con infraestructura de protección compuesta por diques de retención, muros de encauzamiento y barreras dinámicas instaladas a lo largo de su cauce con el propósito de reducir el daño causado por estos eventos a la población asentada en el abanico aluvial.

En el contexto de este estudio, un programa de mantenimiento de medidas de mitigación estructural es el conjunto organizado de acciones periódicas destinadas a preservar o recuperar la capacidad operativa de esta infraestructura: la extracción de sedimentos acumulados en los diques, la reparación de estructuras dañadas y el monitoreo del estado de las obras. El estudio busca determinar qué características de estos programas resultan más valoradas por los hogares y en qué medida la provisión de información sobre el estado actual de deterioro modifica esas preferencias.

Para obtener información complementaria sobre los flujos de detritos y su gestión en Perú puede consultar el portal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) disponible en <https://www.gob.pe/indeci> y los reportes del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) disponibles en <https://www.ingemmet.gob.pe>.

### Criterios de participación

Esta es la primera fase de una investigación mixta de métodos secuenciales que combina un estudio cualitativo con un experimento de elección discreta posterior. Las entrevistas se realizarán hasta alcanzar la saturación temática, es decir, hasta el punto en que nuevas entrevistas no aporten categorías o dimensiones adicionales al conjunto de atributos identificados. Para garantizar la relevancia y la riqueza de la información recogida, se invita a participar en la entrevista semiestructurada a líderes comunitarios de la quebrada Quirio que cumplan los siguientes criterios de inclusión y que no incurran en ninguno de los criterios de exclusión.

### ***Criterios de inclusión***

- Tener dieciocho años o más de edad.
- Residir de manera habitual y permanente en la quebrada Quirio dentro de las zonas de peligro por flujo de detritos oficialmente reconocidas (Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4), con una permanencia continua igual o mayor a dos años.
- Haber vivido directamente al menos un evento de flujo de detritos (huaico) durante su permanencia en la quebrada Quirio.
- Poseer conocimiento experiencial sobre el funcionamiento de las medidas de mitigación estructural instaladas en la quebrada y sobre las necesidades de mantenimiento de dichas obras.
- Desempeñar actualmente o haber desempeñado en los últimos cinco años un rol de representación o liderazgo en alguna organización comunitaria de la quebrada Quirio (directiva o junta vecinal, comité de gestión del riesgo, comité de defensa civil, junta de agua, organización de productores u otra organización comunitaria).
- Ser el principal tomador de decisiones del hogar en materia de protección frente al peligro y de asignación del presupuesto familiar.

### ***Criterios de exclusión***

- Mantener un vínculo laboral activo con alguna entidad pública de gestión del riesgo de desastres o con la ejecución de programas de mantenimiento de la infraestructura de la quebrada Quirio.
- Haber participado previamente en entrevistas, encuestas o en el estudio piloto relacionados con esta investigación, o haber recibido la intervención informativa del estudio.

Usted es invitado(a) a participar en este proyecto de investigación debido a que fue identificado(a) como participante potencial.

### **Participación**

Este proyecto es llevado a cabo mediante entrevistas individuales en línea. Se le solicitará que participe en una sesión de entrevista virtual. La estructura de la entrevista contiene cinco componentes.

El primer componente comprende una conversación semiestructurada sobre su experiencia personal con los flujos de detritos, su conocimiento de las obras de protección instaladas en la quebrada Quirio (diques de retención, muros de encauzamiento y barreras dinámicas) y sus opiniones sobre la gestión del riesgo y el mantenimiento de la infraestructura en la comunidad. El segundo componente consiste en la elicitación libre de los aspectos que su hogar consideraría más importantes para decidir si participar en un programa de mantenimiento y en la exploración de su disposición a contribuir con dinero o con faena a dicho programa. El tercer componente presenta dos viñetas que describen situaciones hipotéticas relacionadas con distintas características de un programa de mantenimiento. Para cada viñeta, se le harán preguntas preestablecidas para explorar su valoración de cada característica y los posibles niveles que estas pueden adoptar. El cuarto componente comprende dos ejercicios de establecimiento de umbrales mediante los cuales se identifica el nivel de probabilidad residual de afectación de su vivienda y el monto del aporte monetario anual a partir del cual usted consideraría aceptable participar en un programa de mantenimiento. El

quinto componente consiste en el ordenamiento de trece aspectos candidatos de un programa de mantenimiento según su importancia para su hogar y en la evaluación de su nivel de confianza en distintas fuentes de información sobre el estado de las obras de la quebrada Quirio.

La sesión completa tomará aproximadamente 45 a 60 minutos. La entrevista será grabada en audio con su autorización previa, transcrita y analizada mediante análisis temático reflexivo. Si lo prefiere, puede solicitar pausas en cualquier momento de la sesión.

Su participación en este proyecto de investigación es completamente voluntaria. Si acepta participar, no está obligado u obligada a responder preguntas que no desee contestar. Puede retirarse del estudio en cualquier momento. Si lo hace, la información que haya proporcionado hasta ese momento no será incluida en esta investigación. Su decisión de participar o no participar no afectará en modo alguno su relación con su organización comunitaria ni con la Universidad Nacional de Ingeniería. Los datos se analizarán y reportarán de manera que no permitan su identificación individual, sino a través de respuestas agrupadas y anonimizadas.

### **Beneficios esperados**

No existe un beneficio económico directo derivado de su participación en esta entrevista. Sin embargo, la información que usted proporcione contribuirá a identificar las características que los hogares consideran prioritarias en un programa de mantenimiento de las medidas de mitigación estructural de la quebrada Quirio. Estos hallazgos informarán el diseño del instrumento de preferencias declaradas que se aplicará en la fase cuantitativa del estudio y aportarán evidencia empírica sobre los beneficios sociales que los hogares atribuyen al mantenimiento de la infraestructura de protección. Esta evidencia podrá ser utilizada por las autoridades de gestión del riesgo de desastres para priorizar recursos de mantenimiento con base en la demanda social revelada por la propia comunidad, contribuyendo así a la sostenibilidad de las inversiones públicas en protección frente a peligros naturales en el distrito de Lurigancho-Chosica.

### **Riesgos**

Esta entrevista en línea requiere únicamente que usted comparta su experiencia y opiniones sobre el mantenimiento de la infraestructura de protección de la quebrada Quirio. Por lo tanto, el riesgo derivado de su participación es mínimo. No obstante, se sugieren las siguientes pautas:

1. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Solo interesa conocer su opinión y experiencia.
2. No está obligado(a) a responder TODAS las preguntas. Si no desea responder alguna pregunta, puede omitirla.
3. Si desea abandonar la entrevista en cualquier momento, puede hacerlo informando al entrevistador.
4. Si tras la entrevista desea retirar sus respuestas del estudio, puede solicitarlo al investigador principal mediante los datos de contacto que figuran al final de esta hoja.

### **Privacidad y confidencialidad**

Todos los datos recolectados serán tratados con carácter estrictamente confidencial, salvo que la ley, los organismos reguladores o el Comité de Ética de la UNI lo requieran de otro modo.

Datos recolectados como parte de este proyecto serán almacenados con seguridad según la política de gestión de datos de investigación de la UNI, accesibles únicamente para los miembros designados del equipo investigador. Las transcripciones serán anonimizadas mediante la sustitución de nombres propios y referencias geográficas identificables por códigos alfanuméricos antes de su uso en el análisis temático. Los datos serán conservados por un mínimo de cinco años conforme a la política de gestión de datos de investigación de la UNI.

Los datos no identificables, aquellos que no permiten vincularlo a usted de manera directa o indirecta, serán almacenados en un repositorio de acceso abierto al concluir el proyecto para facilitar el análisis secundario por parte de la comunidad académica. Los datos no identificables derivados de esta investigación podrán ser utilizados como datos comparativos en proyectos futuros sobre gestión del riesgo de desastres en contextos similares.

Ningún informe, artículo ni otro documento derivado de esta investigación incluirá el nombre ni el cargo de los participantes. Solo se reportarán respuestas agrupadas de manera que no identifiquen a persona alguna.

### **Consentimiento para participar**

Antes de iniciar la entrevista, se le solicitará que indique su intención de participar mediante la firma electrónica del formulario de consentimiento informado que el entrevistador le presentará, o mediante su declaración verbal grabada en audio si así lo prefiere. Solo quienes manifiesten su acuerdo para participar serán incluidos en la sesión de entrevista.

### **Preguntas o información adicional**

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre este estudio, por favor comuníquese con el investigador principal Erik Philipps Lozano al correo [ephilippsl@uni.pe](mailto:ephilippsl@uni.pe) o mediante el número de contacto +51 943 961 527.

### **Quejas o preocupaciones sobre la conducta del estudio**

La Universidad Nacional de Ingeniería está comprometida con la integridad de la investigación y la conducta ética de sus proyectos. Si desea hablar con alguien no directamente involucrado en el estudio, en particular sobre políticas de investigación, información sobre el proyecto o preocupaciones acerca de la conducta del estudio o sus derechos como participante, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, cuya dirección es Av. Túpac Amaru 210, Rímac, Lima 25, Perú.

Gracias por contribuir a esta investigación.

Por favor, conserve esta hoja para su referencia.